

医院信息管理系统的设计与实现

赵 辉

(张家口市第一医院, 河北 张家口 075000)

摘要: 文章设计了基于浏览器/服务器(Browser/Server, B/S)架构的信息管理系统, 并采用Java编程语言与MySQL数据库进行了系统开发, 实现了门诊注册挂号、医生与护士工作站、药房药库及门诊收费等功能, 介绍了系统总体技术架构及各功能模块设计。系统测试显示, 该系统性能良好, 可满足医院日常业务的需求。

关键词: B/S 架构; 信息管理系统; Java; MySQL 数据库

中图分类号: TP311

文献标识码: A

文章编号: 1003-9767 (2024) 24-073-03

Design and Implementation of Hospital Information Management System

ZHAO Hui

(Zhangjiakou First Hospital, Zhangjiakou Hebei 075000, China)

Abstract: The article designs an information management system based on Browser/Server (B/S) architecture and adopts Java programming language and MySQL database for system development, realizing the functions of outpatient registration, doctor and nurse workstations, pharmacy and outpatient charging, etc. It describes the overall technical architecture of the system and the design of each functional module. The system test shows that the system performance is good and can meet the needs of the daily business of the hospital.

Keywords: B/S architecture; information management system; Java; MySQL database

0 引言

医院作为社会医疗保障体系的核心组成部分, 其管理效率和服务质量直接关系到患者的就医体验与治疗效果。传统医院信息管理模式主要依赖于纸质文档和人力管理, 不仅效率低下, 且易出错, 难以满足现代医院运营的需求^[1]。B/S 架构将客户端、应用逻辑服务器和数据库服务器分开, 将浏览器作为客户端的统一界面, 实现了系统的统一性和易操作性。在该架构下, 用户无需安装额外的客户端软件, 只需通过浏览器即可访问系统, 极大地降低了系统的维护成本和用户使用门槛^[2]。该系统的构建有利于优化医院资源配置, 提高管理效率, 为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。

1 系统技术架构

在医院信息管理系统的搭建中, B/S 架构基于 Web 技术, 主要由浏览器、Web 服务器和数据库服务器组成。用户通过浏览器, 向 Web 服务器发送请求, Web 服务器

接收到请求后, 对其进行解析和处理, 若涉及数据操作, 则与数据库服务器交互, 获取或更新数据, 最后将处理结果返回给浏览器展示给用户。在医院复杂的网络环境中, B/S 架构能灵活适配不同科室的多样需求, 为医院信息管理系统的高效运行筑牢基础。

系统采用 Java 语言进行了设计开发。Java 作为稳定且功能强大的编程语言, 具有良好的跨平台性, 能够在不同的操作系统上运行, 以确保医院信息管理系统能够在各种硬件环境中部署^[3]。Java 的面向对象编程特性使得系统的开发更加高效、易于维护和扩展。其丰富的类库和框架为系统提供了强大的功能支持, 如安全管理、网络通信等^[4-5]。

系统还应用了 MySQL 数据库。MySQL 数据库可创建患者信息表、医生信息表、病历表、药品库存表等多个数据表, 确定表结构与字段类型, 设置合适的主键与外键约束, 以保证数据的完整性、一致性。这些表可用

收稿日期: 2024-11-26

作者简介: 赵辉, 男, 本科, 工程师。研究方向: 计算机。

于存储大量的医疗数据，如患者信息、病历记录、药品库存、医生排班等。为了提高查询效率，应对频繁查询的字段实施索引策略，以加速数据检索并迅速满足系统的查询需求。为避免数据丢失，应定期执行数据库备份，可以利用 MySQL 自带的备份工具或编写自动化脚本来实现。此外，通过设置用户权限来限制对敏感数据的访问。同时，利用 MySQL 的事务处理功能，确保数据操作的一致性和完整性。

2 医院信息管理系统设计

2.1 系统功能模块

该系统以患者为中心，围绕医疗业务流程，整合医院内部各类资源，实现了信息的快速传递与共享。该系统覆盖了挂号、门诊病历、药房药库等多项功能。医院信息管理系统主要实现的功能如下。(1)注册挂号：支持患者通过电话、网络、现场等多种方式在线注册与预约挂号，系统自动分配医生和号源；依据医生排班、科室设置智能推荐，实时更新挂号信息，提供查询与提醒服务。(2)门诊医生工作站：方便医生在线查看患者挂号及病史等信息；开具电子处方、检查单与医嘱；能查询、编辑电子病历，实现与多部门信息互通^[6]。(3)门诊病历：自动记录患者就诊详情，医生可在线编辑保存，支持病历查询与统计，严格保障患者隐私。(4)药房药库：实现药品入库、出库、盘点等库存管理；依据电子处方高效配药发药，方便药师查询药品信息，并与其他部门同步更新。(5)护士工作站：接收、执行护理医嘱与计划，记录患者护理关键信息；在线编写保存护理文书，与各部门紧密协作。(6)住院医生工作站：支持住院患者查房、病历书写、医嘱开具等工作；全面管理监控医疗信息，提供远程查房、会诊功能。(7)门诊收费：自动计算结算挂号费、诊疗费等费用，支持现金、银行卡、医保等多种支付方式；具备退款、发票打印功能，实现与财务部门对账^[7]。

2.2 数据库设计

医院信息管理系统数据库设计是一个复杂而重要的任务。通过遵循标准化、安全性、可扩展性和性能优化的设计原则，医院可以构建一个稳定、高效、安全的数据库系统，并从中获取强大的信息支持^[8]。医院信息管理系统中的关键数据库表有挂号信息表、门诊医嘱表以及药品医嘱信息表，其中挂号信息表主键为挂号 ID，属性内容涉及姓名、年龄等患者信息，以及挂号科室、挂号医生等挂号信息等；门诊医嘱表涉及医生开具医嘱、护士执行医嘱、药房发药等多个环节，属性涉及处方号、医嘱类型、科室与医生创建等；药品医嘱信息表主键为药品医嘱信息 ID，属性包括 ID、药品名称与规格、编码、单次数量等。

挂号信息表具体设置如表 1 所示。

表 1 挂号信息表

字段名称	数据类型	是否可为空	字段描述
RegID	String(40)	N	挂号 ID
Name	String(20)	N	姓名
Age	Int	N	年龄
Sex	String(10)	N	性别
Department	String(20)	N	挂号科室
Regdoctor	String(20)	N	挂号医生
Crtator	String(20)	N	挂号员
Regamount	Bigdecimal	N	挂号金额
Code	String(40)	N	门诊号

2.3 系统功能实现

该系统旨在提高医院的运营效率、医疗服务质量和管理水平。在功能上，其涵盖了患者信息管理、医生工作站、护士工作站、药品管理、财务管理、病历管理等多个模块。部分功能实现的伪代码如下所示。

(1)药房药库实现。在药房药库管理方面，系统实时监控药品库存：当药品库存低于设定值时，自动生成采购计划；药品入库时，通过扫描条形码快速录入药品信息。伪代码如图 1 所示。

```
from django.db import models

class Medicine(models.Model):

    name = models.CharField(max_length=100)

    stock = models.IntegerField()

    def check_stock(self, quantity):

        return self.stock >= quantity
```

图 1 药房药库功能实现伪代码

(2)护士工作站实现。护士工作站实现了医嘱的准确执行和护理记录的规范管理。医生下达的医嘱会及时推送到护士站，护士可查看详细内容并进行确认。伪代码如图 2 所示。

```
<!DOCTYPE html>

<input type="number" id="temp">

<button onclick="send()">提交</button>

<script>

function send() {

    const temp = document.getElementById('temp').value;

    fetch('/api/temperature', {

        method: 'POST',

        body: `temperature=${temp}`

    }).then(res => res.text())

    .then(data => console.log(data))

    .catch(err => console.error(err));

}</script>
```

图 2 护士工作站功能实现伪代码

(3)住院医生工作站实现。住院医生可通过该工作站查看患者的住院信息、病历、检查检验结果等。伪代码如图 3 所示。

```
const express = require('express');
const app = express();
const records = {1: '病历 1', 2: '病历 2'};
app.get('/getRecord/:id', (req, res) => {
    res.send(records[req.params.id] || '未找到病历');
});
app.listen(3000);
```

图 3 住院医生工作站功能实现伪代码

3 系统测试

测试环境：配置服务器具备足够的处理能力、内存

和存储容量，以满足系统的运行需求；普通的 PC 机或笔记本电脑，用于模拟医院工作人员和患者的使用场景。服务器采用 Windows Server 服务器操作系统，数据库选择 MySQL 数据库管理系统，系统开发使用 Java 编程语言，医院内部的局域网，以确保系统在医院内部的高速稳定通信。

本文采用黑盒测试方法进行系统功能测试，根据需求规格说明书编写测试用例，并对系统的各个功能模块进行测试。测试用例见表 2。各个功能模块均可正常运行，符合需求规格说明书的要求。采用负载测试、压力测试的方法，模拟大量用户同时访问系统的情况，以测试系统的响应时间性能指标。在模拟医院高峰时段的并发访问下，系统响应时间平均在 0.5 s 以内，满足了性能要求。

表 2 功能测试用例

测试功能	测试过程	测试结果
门诊医生站——查看患者信息	医生在系统中输入存在的患者 ID，检查系统响应	成功展示患者详细信息
门诊病历——新建病历	录入完整患者信息，点击新建病历操作	成功创建病历
门诊病历——病历共享	不同科室医生在不同时间登录系统访问同一患者病历	各科室均能查看最新病历
药房药库——药品出库	依据正常处方，在系统中执行药品出库操作，核对库存及记录	库存减少，相关记录更新正常
护士工作站——生命体征记录	护士录入正常体温数据，检查数据保存及同步情况	数据成功保存并同步至相关模块
住院医生工作站——获取病历	医生输入住院患者 ID，查看系统反馈	展示完整住院病历
住院医生工作站——下达医嘱	医生下达普通检查医嘱，追踪医嘱传达路径	医嘱准确传达至相关科室
门诊收费——正常收费	选择现金支付方式，输入正确收费金额，完成支付流程	显示收费成功并生成凭证
门诊收费——异常金额处理	输入负数金额，观察系统提示	系统提示无效金额

4 结语

基于 B/S 架构的医院信息管理系统极大地提高了医院的工作效率，为患者提供了更加便捷、高效的服务。通过 B/S 架构的医院信息管理系统，医院能够实现对医疗资源的优化配置，提高医疗服务的整体质量。该系统可以使医生、护士和其他医疗工作人员更加便捷地获取患者的病历信息，为诊疗提供有力的数据支持，具有一定的推广价值。

参考文献

[1] 袁林. 医院公共卫生信息管理系统的应用[J]. 数码设计(上), 2021, 10(05):322-323.
[2] 王洪莲. 医院感染预警信息管理系统在护理安全管理中

的应用效果[J]. 中医药管理杂志, 2021, 29(06):178-179.
[3] 孙金汝. 计算机技术在医院信息管理系统中的应用[J]. 数码设计(上), 2021, 10(03):43.
[4] 王良纯. 基于数据挖掘技术的医院信息管理系统分析[J]. 中国宽带, 2022(03):55-57.
[5] 江峰. 基于大数据技术的超大型三甲医院多院区信息系统[J]. 中国新通信, 2023, 25(03):71-73.
[6] 徐冬兰. 网络环境下医院计算机信息系统管理工作优化路径分析[J]. 电子元器件与信息技术, 2023, 7(08):237-239.
[7] 刘杰. 医院信息系统中的网络安全管理思路研究[J]. 科学与信息化, 2023(11):184-186.
[8] 黄耀腾. 一个医院病历管理信息系统设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2024, 20(05):41-43+47.